

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
Laboratorium 5
Przedziały ufności i Testy dla Jednej Próby

Dane dla zad. 2-7 znajdują się w pliku **waga1.csv** (płeć: 0-mężczyzna, 1-kobieta)

1. Średni wskaźnik inteligencji (IQ) dla próby 100 studentów wynosi 109. Wariancja z próby wynosi 225. Spośród tych studentów, 30 ma IQ wyższy niż 115..
 - a) Przetestować hipotezę, że 35% wszystkich studentów ma IQ wyższy niż 115 i) za pomocą testu Z, ii) za pomocą polecenia prop.test
 - b) Wyznaczyć przedział ufności dla proporcji wszystkich studentów mającej IQ wyższy niż 115 na poziomie ufności 99% za pomocą i) przybliżenia do rozkładu normalnego ii) prop.test
 - c) Wyznaczyć przedział ufności dla średniego IQ wszystkich studentów na poziomie ufności i) 90% w oparciu o wzór na przedział ufności dla dużej próby (czyli w oparciu o wartość krytyczną dla rozkładu normalnego).
 - d) Wyznaczyć przedział ufności dla średniego IQ wszystkich studentów na poziomie ufności 90% w oparciu o wartość krytyczną dla rozkładu Studenta.
 - e) Przetestować hipotezę, że średni IQ studentów wynosi 115. Wyznaczyć odpowiednią wartość p za pomocą i) testu Z, ii) testu T (studenta).
2. Przetestować hipotezę, że średni wzrost wszystkich studentów wynosi 170cm za pomocą polecenia t.test
3. Wyznaczyć przedział ufności dla średniego wzrostu wszystkich studentów (obu płci) na poziomie ufności 90%.
4. Przetestować hipotezę, że średni wzrost **studentek** wynosi 160cm za pomocą polecenia t.test
5. Wyznaczyć przedział ufności dla średniego wzrostu **studentek** na poziomie ufności 98%.
6. Przetestować hipotezę, że proporcja **studentów (płci męskiej)** wyższych niż 180cm wynosi 25% za pomocą polecenia prop.test
7. Wyznaczyć przedział ufności dla proporcji **studentów (płci męskiej)** wyższych niż 180cm na poziomie ufności 96%.